SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Komunikacijske mreže 2



Prijediplomski studij

Računarstvo

Ak. god. 2026./2027.

5. Pomoćni protokoli u mrežama zasnovanima na protokolu IPv6 (ICMPv6 i DHCPv6)

9. studenog 2026.

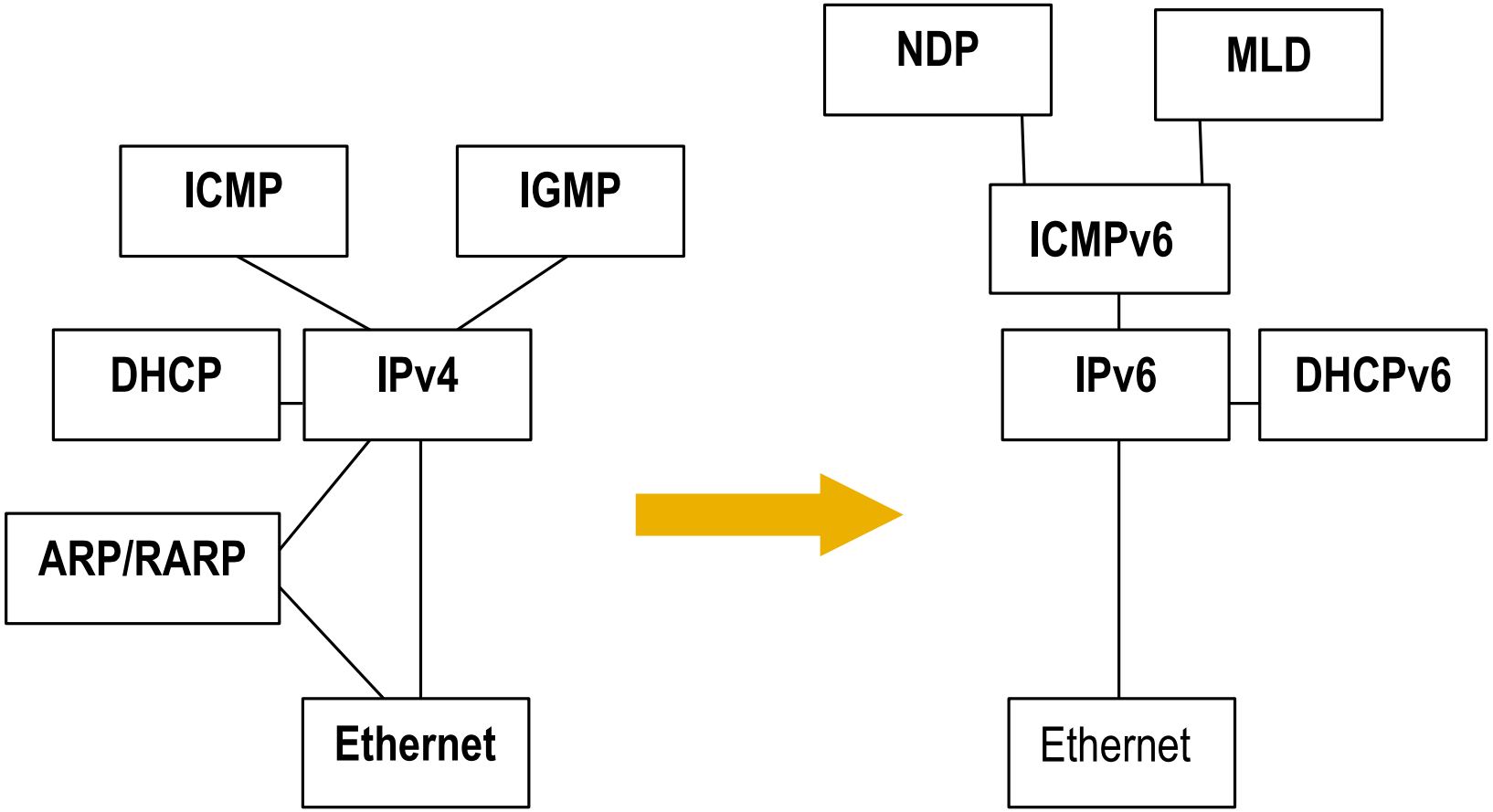
Na prethodnim predavanjima, prošli smo:

- Osnove protokola IPv6
  - motivacija za uvođenje protokola IPv6 i današnji status
  - specifikacija protokola
  - adresiranje

Pregled predavanja

- Protokol *Internet Control Message Protocol for IPv6* (ICMPv6)
- Protokol *Neighbor Discovery Protocol* (NDP)
- Protokol *Dynamic Host Configuration Protocol* v6 (DHCPv6)

Upravljački protokoli za IPv6 (1)



Upravljački protokoli za IPv6 (2)

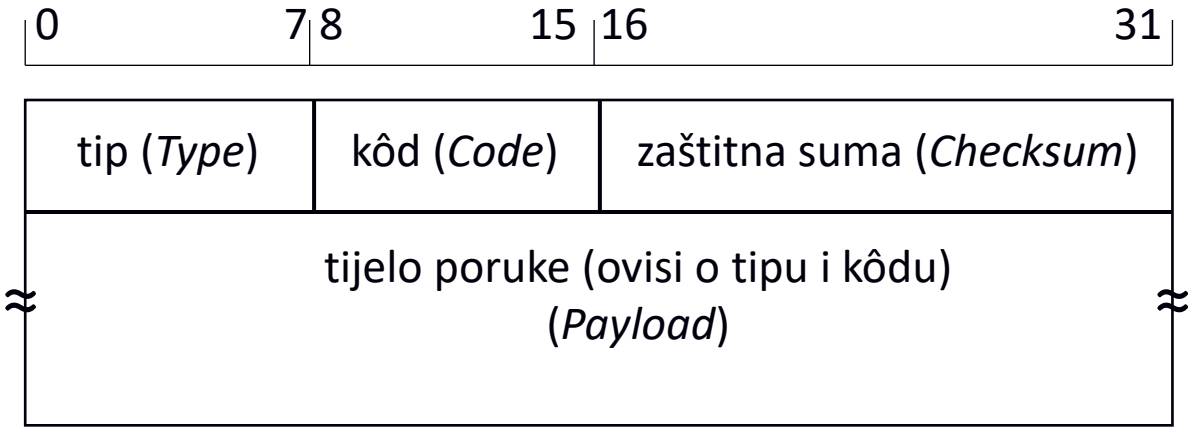
- ***Internet Control Message Protocol for IPv6*** **(ICMPv6)**
  - slično kao kod IPv4; služi za dojavu pogrešaka i dijagnostiku (npr. ICMPv6 “ping”)
  - prenosi poruke za protokole NDP i MLD
- ***Neighbor Discovery Protocol*** **(NDP)**
  - zamjenjuje protokol Address Resolution Protocol (ARP) iz IPv4 i proširuje njegovu funkcionalnost
- ***Multicast Listener Discovery*** **(MLD)**
  - zamjenjuje Internet Group Management Protocol (IGMP) za IPv4 i proširuje njegovu funkcionalnost
  - višeodredišno usmjeravanje i komunikacija obrađuju se u predmetu „Višemedijske komunikacije”
- ***Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6*** **(DHCPv6)**
  - protokol za autokonfiguraciju adrese pomoću poslužitelja – slično kao kod IPv4, DHCPv6 poslužitelj dinamički dodjeljuje IPv6 adresu i pruža druge konfiguracijske informacije

Protokol ICMPv6

Internet Control Message Protocol for IPv6 (ICMPv6) [RFC 4443]

- IP je jednostavan protokol koji nema mogućnost dojave pogreške – to za njega radi ICMP (“dijagnostika” u IP-mreži)
- ICMPv6 proširuje funkcionalnost ICMPv4
- ICMPv4 i ICMPv6 **nisu** međusobno kompatibilni
- Vrste poruka:
  - poruke o pogreškama prilikom isporuke datagrama (odredište nedostupno, prevelik paket, istek vremena, problem s parametrima)
  - informativne poruke (npr. echo request, echo reply – IPv6 ping)
  - specifične poruke vezane uz druge protokole (npr. NDP, MLD) ← *novo u odnosu na IPv4*

Protokol ICMPv6: općeniti format poruke



Poruke o pogreškama – primjeri tipa poruke:

- *Destination Unreachable* (odredište nedostupno)
- *Packet Too Big* (prevelik paket)
- *Time Exceeded Message* (istek vremena, tj. TTL/Hop Limit=0)
- *Parameter Problem* (problem s parametrima)

- unutar istog tipa, kôd pobliže definira pogrešku, npr. za tip 1: *Destination Unreachable*, primjeri kodova su 0: *No Route to Destination*, 3: *Address Unreachable*, 4: *Port Unreachable*, ...)

Informativne poruke – primjeri:

- *Echo Request*, *Echo Reply*
- specifične poruke vezane uz druge protokole (npr. NDP, MLD)

Protokol ICMPv6 : određivanje MTU-puta

Primjena vezana uz fragmentiranje:

- Određivanje MTU-puta (Path MTU Discovery)
- u IPv6-mrežama propisan je minimalni MTU od 1280 okteta
- datagrami se mogu fragmentirati isključivo na izvorišnom, te sastavljati isključivo na odredišnom čvoru, tj:

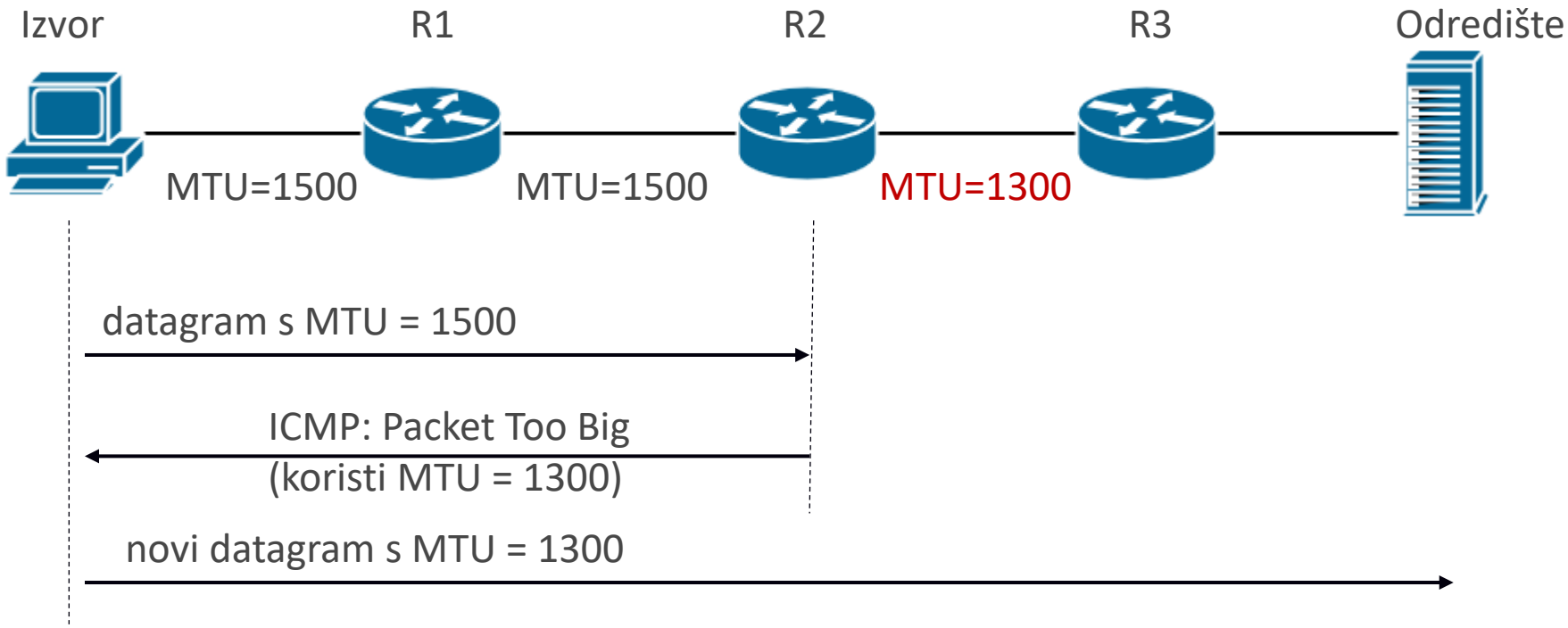
$$\textbf{MTU_puta} = \textbf{min}\{\textbf{MTU_poveznice}_i\}, \; i=1,..,n$$

Protokol ICMPv6: određivanje MTU-puta (nast.)

- Postupak:
  1. izvorišni čvor šalje datagram veličine MTU sučelja vlastite poveznice
  2. usmjeritelj na putu prosljeđuje datagram ako nije veći od MTU-poveznice po kojoj ga šalje dalje, inače ga odbacuje i izvoru vraća ICMPv6 poruku „prevelik paket” s informacijom o njegovom MTU-poveznice (prihvatljiva veličina paketa)
  3. izvorišni čvor po primitku poruke „prevelik paket” smanjuje veličinu paketa na novu vrijednost MTU i šalje paket te veličine.

     Koraci 2. i 3. se ponavljaju sve dok paket ne stigne na odredište. Time je određen MTU-puta.

Protokol ICMPv6: određivanje MTU-puta (primjer)



Protokol *Neighbor Discovery Protocol*

Upravljački protokol – preuzima i proširuje funkcije protokola ICMP i ARP iz IPv4 i definira nove poruke ICMPv6

- „susjedi” (neighbors) su svi IPv6 čvorovi (računala i usmjeritelji) na istoj poveznici
- „otkrivanje susjeda” – poruke i procesi kojima se određuje odnos čvorova na istoj poveznici

Funkcije:

- za sve čvorove: razlučivanje adrese (IP-adresa – MAC-adresa, otkrivanje dupliciranе adrese, dostupnosti čvora i sljedećeg skoka
- za računala: otkrivanje usmjeritelja, mrežnog prefiksa i parametara, autokonfiguracija adrese, preusmjeravanje
- za usmjeritelje: oglašavanje prisutnosti

Pregled funkcija protokola NDP (1)

- **Razlučivanje adrese** (*address resolution*) – za otkrivanje MAC-adrese na temelju poznate IP sučelja (odgovora ARP-zahtjevu u IPv4)
- **Otkrivanje duplicirane adrese** (*duplicate address detection*) – provjera koristi li se već IP-adresa u istoj mreži
- **Provjera dostupnosti** (*neighbor unreachability detection*) – određivanje dostupnosti susjednog čvora
- **Određivanje sljedećeg skoka** (*next-hop determination*) – određuje slanje datagrama na temelju odredišne adrese datagrama
- **Preusmjeravanje** (*redirect*) – usmjeritelj informira računalo o boljem putu do određenog odredišta

Pregled funkcija protokola NDP (2)

- **Autokonfiguracija adrese** (*address autoconfiguration*) – automatska konfiguracija adrese računala
- **Otkrivanje usmjeritelja** (*router discovery*) – računalo otkriva usmjeritelja na svojoj lokalnoj poveznici
- **Otkrivanje prefiksa** (*prefix discovery*) – računalo otkriva kojoj mreži pripada
- **Otkrivanje parametara** (*parameter discovery*) – računalo otkriva parametre lokalne poveznice i/ili usmjeritelja (npr. MTU)

Poruke protokola NDP

IPv6 zaglavlje **slj. zag. = 58 (ICMPv6)**	**ND** **zaglavlje poruke**	**ND** **opcije poruke**

Vrste poruka ICMPv6:

- traženje/pobuđivanje usmjeritelja (***Router Solicitation***)
- oglašavanje usmjeritelja (***Router Advertisement***)
- traženje/pobuđivanje susjeda (***Neighbor Solicitation***)
- oglašavanje susjeda (***Neighbor Advertisement***)
- preusmjeravanje (***Redirect***)

Adresiranje poruka ICMPv6:

- zahtjevi za nekom funkcijom - višeodredišno (*multicast*)
- odgovori - jednoodredišno (*unicast*)

NDP: otkrivanje usmjeritelja

- računalo, nakon spajanja na mrežu, treba otkriti adresu najbližeg usmjeritelja
- usmjeritelj se periodički oglašava porukom ***Router Advertisement*** kojom dojavljuje svoju IP-adresu i druge parametre adresirajući sve čvorove u dosegu (*multicast*)
- računalo, da ne bi čekalo oglašavanje, može adresirati sve usmjeritelje u dosegu (*multicast*) porukom ***Router Solicitation*** koji će se odazvati s *Router Advertisement* samo tom računalu (*unicast*)

NDP: samostalna autokonfiguracija IP-adrese (1)

Autokonfiguracija bez poznavanja stanja (*stateless*):

- u mrežama bez poslužitelja DHCPv6

Postupak:

1. Određivanje jednoodredišne adrese na lokalnoj poveznici (*link-local unicast*)
2. Provjera jedinstvenosti adrese
3. Određivanje načina autokonfiguracije i parametara za autokonfiguraciju globalne jednoodredišne adrese



NDP: samostalna autokonfiguracija IP-adrese (2)

Korak 2: Provjera jedinstvenosti adrese:

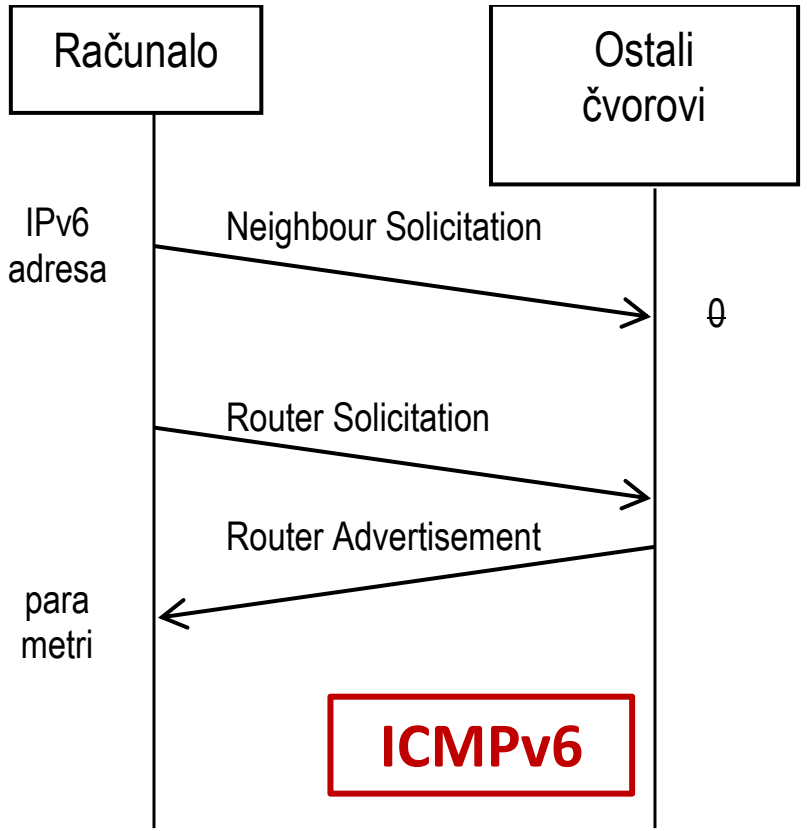
- računalo višeodredišno razašilje poruku ***Neighbor Solicitation***
- ako se neki drugi čvor odazove na tu adresu porukom ***Neighbor Advertisement*** koja označava dupliciranu adresu, autokonfiguracija nije moguća i prekida se – prelazi se na ručnu konfiguraciju (obavlja je mrežni administrator)
- ako je adresa jedinstvena, računalo je spojeno na mrežu i omogućeni su prijam/predaja paketa na lokalnoj poveznici (ali ne i „dalje" prema ostatku mreže)

NDP: samostalna autokonfiguracija IP-adrese (3)

Korak 3: Određivanje načina autokonfiguracije i informacije za autokonfiguraciju:

- računalo otkriva usmjeritelj, koji određuje način autokonfiguracije
  - autokonfiguracija s poznavanjem stanja s poslužiteljem DHCPv6 (*stateful*)
  - autokonfiguracija bez poznavanja stanja (*stateless*)
- za autokonfiguraciju bez poznavanja stanja dostavlja potrebne parametre
- ako se usmjeritelj ne oglašava, preostaje autokonfiguracija putem poslužitelja DHCPv6

NDP: samostalna autokonfiguracija IP-adrese (3)



Uspješna samostalna autokonfiguracija adrese:

- Računalo formira jedinstvenu lokalnu adresu na poveznici te provjerava je li adresa jedinstvena (v. korak 2); ako jest, šalje *Router Solicitation* na višeodredišnu adresu *all-routers*
- U poruci s odgovorom (*Router Advertisement*) usmjeritelj određuje način autokonfiguracije bez poznavanja stanja i dostavlja potrebne parametre (globalni prefiks i duljinu prefiksa) za autokonfiguraciju globalne adrese
- napomena: usmjeritelj ne dostavlja podatke o DNS-poslužitelju, ali uz neka polja u zaglavlju daje informaciju o **stateless ili stateful DHCPv6 poslužitelju**

Protokol DHCPv6 (1)

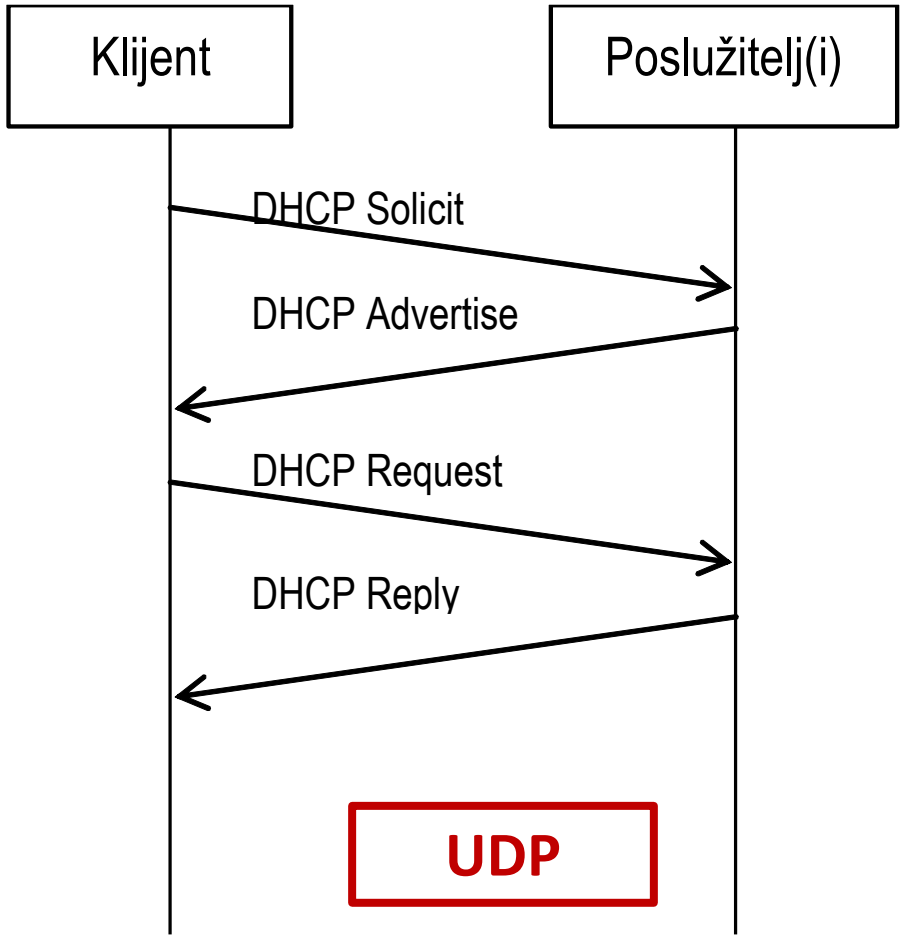
Dynamic Host Configuration Protocol v6 (DHCPv6) [RFC 8415]

- autokonfiguracija adrese s poznavanjem stanja
- protokol klijent–poslužitelj koji omogućuje računalu (DHCPv6-klijent) dobivanje konfiguracijskih parametara od poslužitelja (DHCPv6-poslužitelj)
- transport poruka između klijenta i poslužitelja: UDP
- zasniva se na mogućnostima IPv6:
- višeodredišno adresiranje DHCPv6-poslužitelja i njihovih posrednika (*relay*) koji se koriste ako klijent i poslužitelj nisu na istoj poveznici

Protokol DHCPv6 (2)

~~D-O-R-A~~ postaje S-A-R-R

~~*"DORA the DHCP Explorer"*~~



DHCP *Solicit*

- traži se poslužitelj DHCP-a ili posrednik (*relay*) – multicast adresa *all-dhcpv6-servers* (ff02::1:2 ili ff05::1:3, prema RFC 8415)

DHCP *Advertise*

- oglašava se poslužitelj DHCP-a (ili više njih)

DHCP *Request*

- klijent odabire jednog od poslužitelja koji su se oglasili i zahtijeva konfiguracijske parametre

DHCP *Reply*

- poslužitelj dostavlja klijentu IPv6 adresu i druge zahtijevane parametre (npr. vrijeme valjanosti, poslužitelj DNS-a)

Protokol DHCPv6 (3)

Uz navedene poruke, primjenjuju se još dvije:

- **DHCP Release**: otpuštanje nekih dobivenih parametara, npr. adrese koju više neće koristiti
- **DHCP Reconfigure**: promjena nekih parametara

Specifikacija je otvorena i može se nadopunjavati:
https://www.iana.org/assignments/dhcpv6-parameters

Ilustracija načina rada protokola ND i priprema za Lab 2



https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/neighbor-discovery-protocol